任务：点击触摸屏的任意一个位置，输出这个位置的坐标值

1.打开触摸屏

rk3568:/dev/input/event6

6818:/dev/input/event0

2.读取触摸屏文件的数据

```
输入事件
结构体：struct input_event     #include <linux/input.h>
cd /usr/include
#include "input-event-codes.h" 包含了一些宏定义

struct input_event {
    struct timeval time;//输入事件发生的时间
    __u16 type;//事件的类型
        type == EV_KEY 按键
        type == EV_REL 鼠标
        type == EV_ABS 触摸事件
    __u16 code;//根据type的不同，code含义也会不一样
        type == EV_KEY 按键
            code 表示事件键值
                KEY_Q
                KEY_W
                ...
                BTN_TOUCH    触摸点击
        type == EV_ABS 触摸事件
            code == ABS_X    x轴坐标
            code == ABS_Y    y轴坐标

    __s32 value;//根据type code的不同，value
    含义也会不一样
        type == EV_KEY 按键
            code == BTN_TOUCH
                value == 1 手指按下
                value == 0 手指松开
        type == EV_ABS 触摸事件
            code == ABS_X    x轴坐标
                value表示x轴的坐标值
            code == ABS_Y    y轴坐标
                value表示y轴的坐标值

};
```

```
//假设触摸屏打开的返回值为touch_fd

int read_x = -1,read_y = -1;//全局变量

int x = -1,y = -1;//局部变量 保存获取到的坐标
struct input_event ts;//保存触摸信息
while(1)
{
    read(touch_fd,&ts,sizeof(ts));
```

```
    if(ts.type == EV_ABS)//触摸屏时间
    {
        if(ts.code == ABS_X)//x轴
        {
            //获取x轴的坐标
            x = ts.value;
        }
        else if(ts.code == ABS_Y)//y轴
        {
            //获取y轴的坐标
            y = ts.value;
        }
    }
    //什么时候获取到一个坐标
    if(x>=0 && y>=0)
    {
        printf("x = %d,y=%d\n",x,y);
        read_x = x;
        read_y = y;
        break;
    }
}

//关闭触摸屏
close(touch_fd);

封装成 void get_xy();
```

练习：实现点击切换图片(点击屏幕左边，切换上一张，点击屏幕的右边，切换下一张)

```
int main()
{
    char *bmp[] = {"1.bmp","2.bmp","3.bmp"};

    lcd_open();
    //显示第一张图片

    while(1)
    {
        //获取xy
        get_xy();
        if(read_x>=0 && read_y<500)//左边
        {
            //切换上一张
        }

    }
}
```